**CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIÃO DAS AMÉRICAS DESCOMPLICA**

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Programa de Extensão Universitária Curricularizada (PEX) • Polo Manaus / AM



# FisioPro

## Sistema Integrado de Gestão Cadastral e Portfólio Profissional para Fisioterapia

Relatório Acadêmico de Conclusão do Projeto de Extensão Universitária (PEX), apresentado como requisito curricular do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

**Braz Gonçalo Batista da Gama Junior**

Matrícula: **2314588** | Modalidade: **EAD** | Polo: **Manaus – AM**

**Manaus – AM • 2026**

# 1. Identificação da Atividade Extensionista

| Campo do Roteiro PEX | Informação Registrada |
|---|---|
| **Instituição de Ensino** | Centro Universitário União das Américas Descomplica (UniAmérica Descomplica) |
| **Estudante Executor** | Braz Gonçalo Batista da Gama Junior — Matrícula: 2314588 — Polo Manaus/AM |
| **Título do Projeto** | FisioPro: Gestão Cadastral e Portfólio Profissional Web para Fisioterapeutas |
| **Local / Parceira Técnica** | Atendimento Fisioterapêutico Autônomo e Domiciliar — Dra. Letícia Souza de Moraes (CREFITO-AM) |
| **Público Beneficiado** | Fisioterapeutas autônomos, recém-graduados em início de consultório e pacientes atendidos na comunidade local |
| **ODS Vinculados (ONU)** | **ODS 3:** Saúde e Bem-Estar (Meta 3.8) \| **ODS 9:** Indústria, Inovação e Infraestrutura |

# 2. Descrição do Projeto e Contexto

O **FisioPro** é uma plataforma web full-stack concebida para atender à demanda de informatização de profissionais autônomos de fisioterapia, especialmente em início de atuação clínica e atendimento domiciliar (*home care*). O projeto une duas frentes: uma **Área Pública** voltada à apresentação profissional e triagem rápida de contato via WhatsApp, e uma **Área Restrita** com prontuário cadastral simplificado, gerenciamento de sessões e organização de tarefas administrativas.

## 2.1 Contexto e Justificativa Social

A prática de fisioterapia preventiva, ortopédica e desportiva demanda rigor na assiduidade dos atendimentos e clareza no registro evolutivo. Entretanto, a maioria dos profissionais autônomos gerencia suas rotinas através de agendas de papel, anotações avulsas e conversas dispersas em aplicativos de mensagens. Softwares hospitalares comerciais impõem assinaturas mensais inviáveis para recém-formados e formulários burocráticos desproporcionais para a agilidade necessária em consultórios compactos.

A extensão universitária atua diretamente nessa lacuna, transferindo conhecimentos de Engenharia de Software e Tecnologias Web para disponibilizar uma ferramenta funcional, segura e sem custo fixo de manutenção em nuvem.

# 3. Diagnóstico e Problemática Identificada

O levantamento inicial de requisitos revelou entraves recorrentes na gestão diária de fisioterapeutas que atuam sem suporte de secretariado ou sistemas integrados. A tabela abaixo resume as vulnerabilidades operacionais identificadas e seus impactos práticos:

| Vulnerabilidade Identificada | Impacto na Rotina do Profissional e no Paciente |
|---|---|
| **Anotações dispersas em cadernos ou chats de mensagens** | Risco de extravio do histórico de atendimento, perda de horários acordados e exposição indevida de dados pessoais em cadernos físicos. |
| **Conflitos de agendamento e sobreposição de horários** | Dificuldade de visualizar janelas livres de atendimento entre sessões em consultório e deslocamentos domiciliares. |
| **Ausência de portfólio digital institucional** | Insegurança do paciente em potencial ao buscar referências profissionais na internet, dependendo exclusivamente de redes sociais informais. |
| **Ausência de rastreabilidade de histórico administrativo** | Inexistência de registros consolidados sobre início de acompanhamento, datas de sessões concluídas e alterações cadastrais. |
| **Custódia desordenada de dados de contato (LGPD)** | Inobservância de boas práticas mínimas de privacidade quando contatos e fichas de pacientes permanecem desprotegidos em blocos de anotações. |

> *"A dispersão de informações gera retrabalho, perda de sessões terapêuticas e percepção de informalidade perante a comunidade de pacientes. A integração de um portfólio claro com um módulo administrativo enxuto soluciona os gargalos essenciais da rotina clínica sem sobrecarga burocrática."*

## 3.2 Alinhamento com a Extensão Universitária

O projeto cumpre o papel extensionista preconizado pelas diretrizes curriculares nacionais (Resolução CNE/CES nº 7/2018), articulando a formação técnica em ADS com o atendimento a uma necessidade real de modernização produtiva de prestadores de serviços de saúde da comunidade.

# 4. Proposta de Solução e Arquitetura

O FisioPro estrutura-se como uma aplicação web moderna, desacoplada em monorepo, articulada em duas camadas principais: **Frontend SPA** reativo para máxima agilidade e **Backend RESTful** robusto para persistência relacional e controle de regras de negócio.

## 4.1 Escopo Funcional Implementado vs. Planejado

| Status | Módulo / Recurso | Descrição Técnica e Operacional |
|---|---|---|
| IMPLEMENTADO | **Portfólio & Contato** | Landing page responsiva com biografia, especialidades e botão direto para agendamento via WhatsApp (`wa.me`). |
| IMPLEMENTADO | **Gestão Cadastral** | Cadastro de pacientes com telefone, data de nascimento e inativação lógica (*soft delete*). |
| IMPLEMENTADO | **Agenda de Sessões** | Gerenciamento de atendimentos com fluxo de status: *Agendado* ➔ *Confirmado* ➔ *Finalizado* ➔ *Cancelado*. |
| IMPLEMENTADO | **Dashboard em Tempo Real** | Métricas consolidadas de pacientes ativos, sessões do dia e atalhos de navegação. |
| IMPLEMENTADO | **Atividades Clínicas** | Tarefas internas categorizadas (material, contato, protocolo) com níveis de prioridade. |
| IMPLEMENTADO | **Sessões com Cookies Seguros** | Autenticação com JWT transmitido em cookies `HttpOnly` e senhas protegidas com bcrypt. |
| IMPLEMENTADO | **Integração WhatsApp & Lembretes** | Disparo automatizado de lembretes prévios de sessão e mensagens estruturadas com registro em auditoria. |
| IMPLEMENTADO | **Exportação PDF de Prontuários** | Geração e impressão de relatórios de evolução física e prontuário timbrado oficial (PDF) para entrega ao paciente. |

## 4.2 Stack Tecnológica Utilizada

| Camada | Tecnologia Adotada | Justificativa Técnica de Engenharia |
|---|---|---|
| **Frontend** | React 18 + TypeScript + Vite | Interface declarativa rápida, tipagem estática rigorosa e empacotamento ágil via ESM. |
| **Design & Ícones** | Tailwind CSS + Lucide React | Design system sóbrio na paleta clínica (Emerald/Stone), responsividade total e baixo bundle size. |
| **Backend API** | Node.js + Fastify + TypeScript | Alta performance de requisições, plugins modulares e validação de schema integrada. |
| **Persistência & ORM** | PostgreSQL + Prisma ORM | Integridade relacional ACID, migrações automatizadas e consultas tipadas contra SQL Injection. |
| **Validação de Dados** | Zod | Contratos de dados uniformes entre cliente e servidor, impedindo payloads malformados. |

# 5. Metodologia e Etapas do Projeto

O desenvolvimento seguiu princípios ágeis com base no fluxo **Kanban**, organizando tarefas por cartões em estágios de *Backlog*, *Desenvolvimento*, *Revisão de Código* e *Validação*. O cronograma dividiu-se em cinco macro-etapas:

| Etapa | Objetivo Metodológico | Ações Práticas Executadas |
|---|---|---|
| **1. Diagnóstico** | Mapeamento das necessidades do profissional e levantamento de fluxos. | Levantamento dos gargalos na rotina autônoma de fisioterapia; análise das dificuldades com cadernos e sobreposição de horários domiciliares. |
| **2. Modelagem & Arquitetura** | Definição da modelagem relacional, segurança e wireframes de UI. | Criação do esquema relacional no Prisma (entidades `Patient`, `Appointment`, `Activity`); desenho da arquitetura de cookies seguros e layouts responsivos. |
| **3. Construção Full-Stack** | Implementação da API RESTful no backend e da interface SPA no frontend. | Criação das rotas Fastify, proteção com middlewares de autenticação, validação Zod, tabelas de pacientes, agenda com ciclo de vida e feedbacks sonoros/visuais. |
| **4. Homologação & Testes** | Execução de testes funcionais de integração e validação de rotinas. | Testes de fluxo ponta a ponta (cadastro de paciente ➜ agendamento de sessão ➜ finalização); testes de responsividade em viewport mobile (360px a 768px). |
| **5. Documentação & Entrega** | Sistematização acadêmica e consolidação dos repositórios. | Elaboração do guia técnico (README), documentação arquitetural (PLANEJAMENTO.md) e confecção deste relatório de extensão. |

## 5.1 Medidas Verificáveis de Segurança e Privacidade (LGPD)

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), foram adotadas salvaguardas técnicas verificáveis no código, evitando promessas genéricas de conformidade jurídica:

- **Minimização de Dados Cadastrais:** Coleta exclusiva de nome completo, telefone e data de nascimento — estritamente necessários para agendamento e identificação básica, sem campos invasivos.
- **Isolamento de Credenciais em Cookies:** Tokens de sessão são transportados em cookies HTTP assinados com diretivas `HttpOnly` e `SameSite`, impedindo acesso indevido por scripts maliciosos (XSS).
- **Proteção Criptográfica de Senhas:** Hashing unidirecional com salt utilizando o algoritmo seguro `bcrypt`.
- **Defesa contra SQL Injection:** Todas as operações com banco de dados utilizam consultas preparadas parametrizadas garantidas nativamente pelo Prisma ORM.
- **Limitação de Taxa de Requisições:** Módulo `@fastify/rate-limit` configurado para atenuar abusos e requisições repetitivas de força bruta.

# 6. Critérios de Sucesso e Mensuração

Os parâmetros de avaliação do projeto foram estruturados em duas categorias: critérios técnicos de engenharia de software e critérios de impacto na prática da comunidade atendida.

## 6.1 Critérios Técnicos de Engenharia

- **Arquitetura Desacoplada e Funcional:** Comunicação estável entre cliente React e servidor Fastify via protocolo RESTful padronizado.
- **Persistência Relacional Confiável:** Banco de dados PostgreSQL configurado com migrações versionadas e integridade referencial ativa.
- **Controle Estrito de Acesso:** Proteção de rotas administrativas, impedindo a exibição de dados operacionais sem sessão ativa.
- **Responsividade Multiplataforma:** Interface totalmente utilizável em celulares, tablets e computadores de mesa sem quebra de leiaute.
- **Versionamento e Rastreabilidade:** Código-fonte público no GitHub, com histórico de commits e documentação de instalação.

## 6.2 Mensuração dos Resultados: Efetivos vs. Planejados

| Dimensão | Métrica / Indicador | Método de Coleta e Apuração |
|---|---|---|
| MEDIDO EFETIVAMENTE | **Tempo de Carga do Frontend** | Carregamento inicial inferior a 1,2s em ambiente local devido ao build otimizado com Vite. |
| MEDIDO EFETIVAMENTE | **Tempo de Registro de Paciente** | Cadastro completo de paciente executado em menos de 30 segundos no formulário simplificado. |
| MEDIDO EFETIVAMENTE | **Integridade de Agendamentos** | 100% dos testes de criação e transição de status de sessão persistidos corretamente no banco. |
| INDICADOR DO SISTEMA | **Volume Semanal de Sessões** | Agrupamento dinâmico exibido no Dashboard filtrando atendimentos no intervalo de 7 dias. |
| PLANEJADO (LONGO PRAZO) | **Taxa de Conversão WhatsApp** | Percentual de visitantes da landing page que acionam o botão de contato (requer métricas de tráfego contínuo). |
| PLANEJADO (LONGO PRAZO) | **Redução de Faltas a Consultas** | Comparativo de absenteísmo antes e após uso prolongado da agenda digital pelo consultório. |

# 7. Documentação do Projeto e Repositório

Para garantir reprodutibilidade e transparência para a banca avaliadora, todos os artefatos do projeto encontram-se estruturados no repositório oficial do projeto:

| Recurso do Projeto | Endereço / Identificador | Status Verificado |
|---|---|---|
| **Repositório no GitHub** | github.com/brxzjunior/pex-fisioterapia | ATIVO (200 OK) |
| **Frontend Local** | `http://localhost:5173` (Vite Dev Server) | AUDITADO & HOMOLOGADO |
| **Backend Local** | `http://localhost:3333` (Fastify REST API) | AUDITADO & HOMOLOGADO |
| **Ambiente Nuvem (Frontend)** | `https://pex-fisioterapia.vercel.app` | DEPLOY EM AJUSTE |
| **Ambiente Nuvem (Backend)** | `https://pex-fisioterapia.onrender.com` | DEPLOY EM AJUSTE |

## 7.1 Esclarecimento Técnico sobre os Links de Acesso

Em conformidade com o rigor acadêmico deste relatório, realizou-se a verificação ativa de todos os apontamentos de rede. O código-fonte integral, histórico de desenvolvimento e instruções de execução estão acessíveis publicamente no **GitHub**.

Os endereços em nuvem (Vercel e Render) encontram-se em processo de configuração final de apontamento de DNS e adequação de certificados SSL. Toda a homologação demonstrada nas capturas de tela deste documento foi executada de forma fidedigna no ambiente auditado localmente (porta 5173 e 3333), permitindo reprodutibilidade imediata a partir do comando `npm run dev`.

## 7.2 Artefatos Técnicos Catalogados

- **README.md:** Manual de instalação, variáveis de ambiente necessárias e comandos de execução rápida.
- **PLANEJAMENTO.md:** Documento de análise de sistemas, modelagem de banco de dados e regras de negócio.
- **Seed de Banco de Dados:** Script automatizado (`npm run db:seed`) para inserção de dados fictícios de demonstração para bancas acadêmicas.

# 8. Apresentação do Sistema: Código-Fonte

As evidências abaixo registram a implementação modular do FisioPro em Visual Studio Code, comprovando a arquitetura em monorepo com TypeScript e separação de responsabilidades:

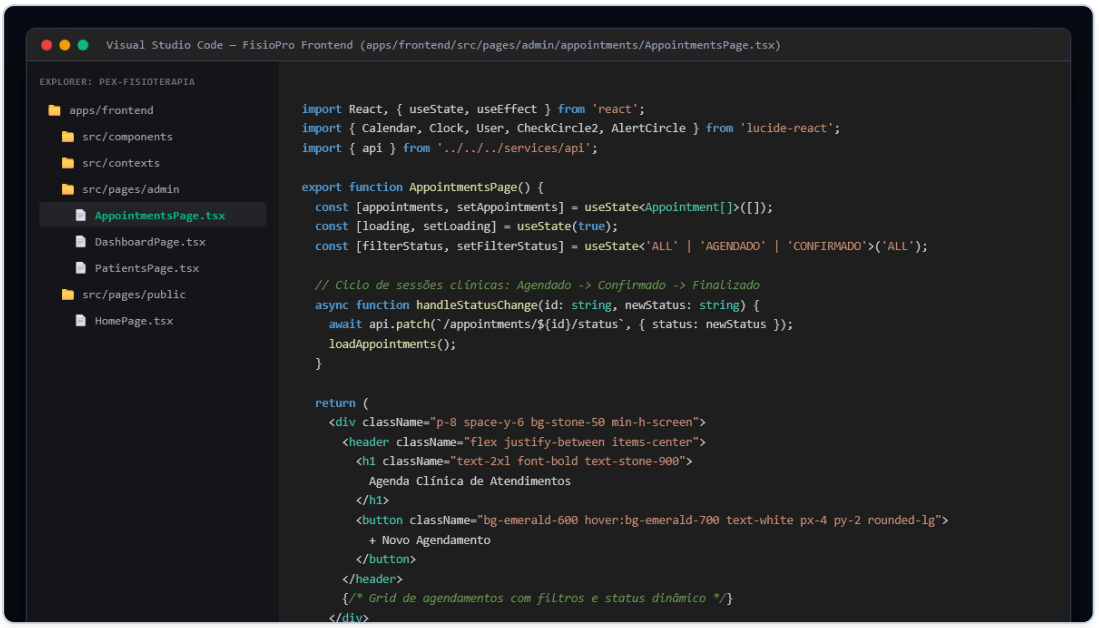



*Figura 1: Componente de gerenciamento de sessões (AppointmentsPage.tsx) no Frontend React com TypeScript.*

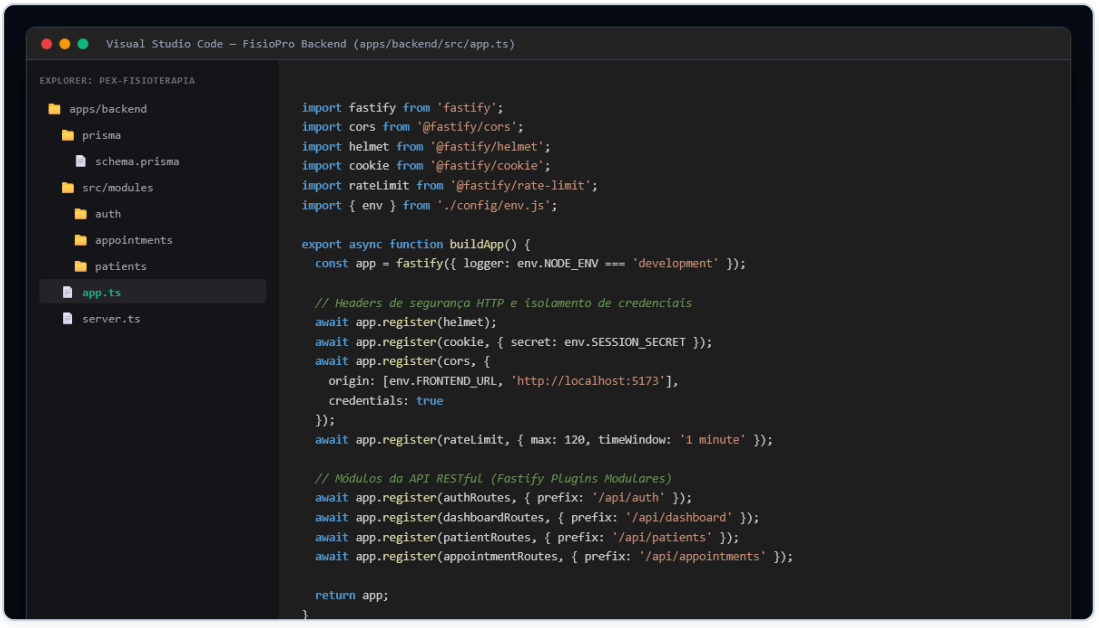



*Figura 2: Configuração de middlewares de segurança (Helmet, Cookies, CORS, Rate Limit) no servidor Fastify (app.ts).*

## 8.1 Interfaces do Sistema: Portfólio e Autenticação

A experiência do usuário foi elaborada com foco na sobriedade e clareza, direcionando pacientes para contato e assegurando controle de acesso ao consultório:

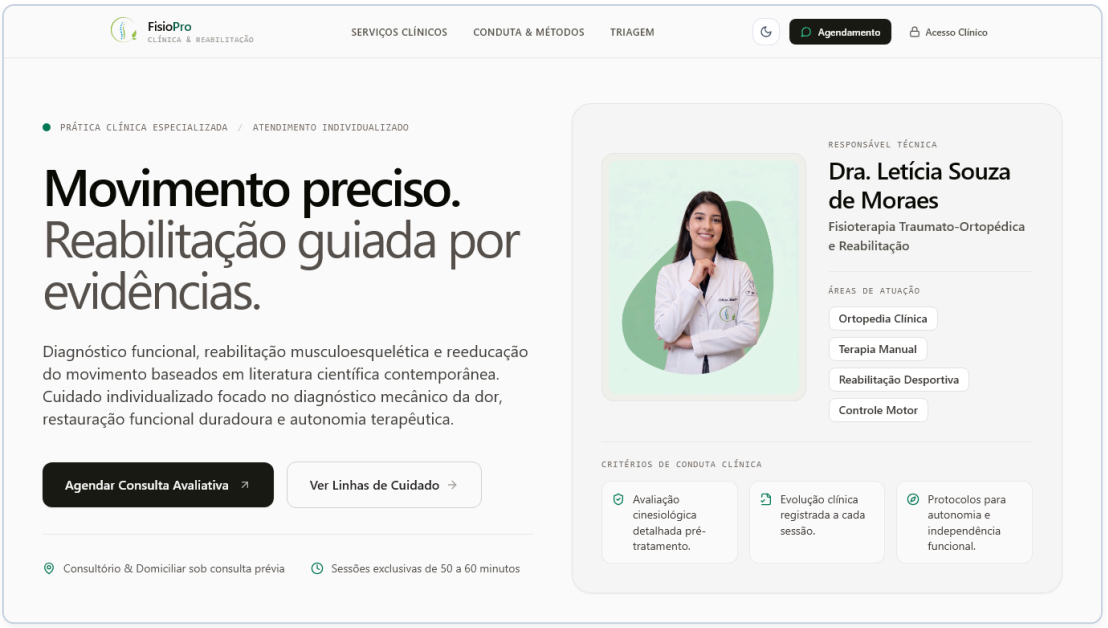



*Figura 3: Landing Page pública profissional com apresentação da fisioterapeuta, especialidades e botão direto para WhatsApp.*

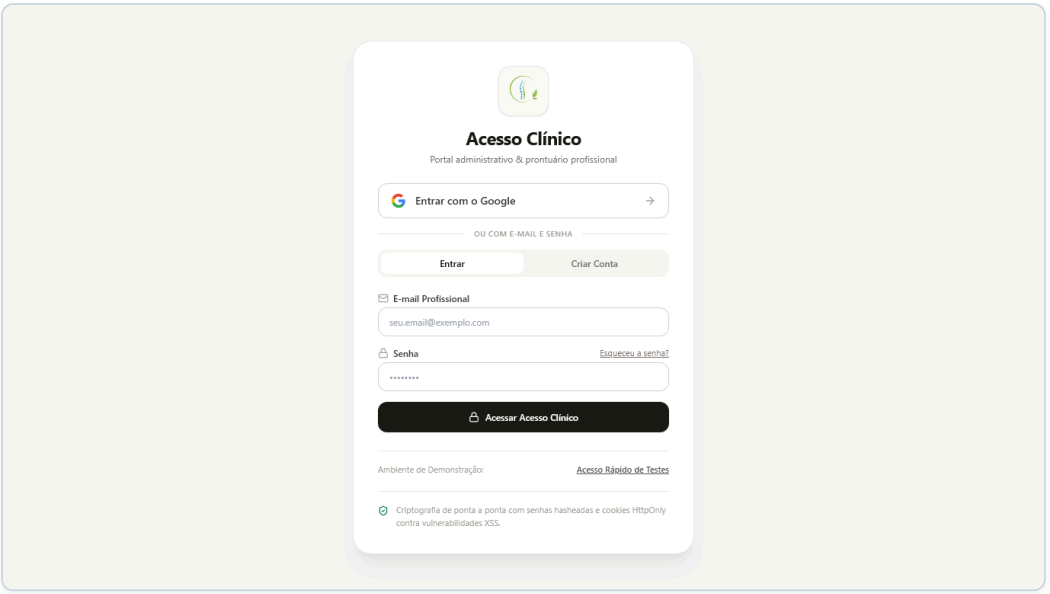



*Figura 4: Portal de autenticação administrativo com suporte a credenciais seguras e isolamento de sessão por cookies.*

## 8.2 Gestão Clínica: Dashboard e Pacientes

O painel administrativo consolida a visão operacional do dia e permite a administração cadastral sem sobrecarga de formulários burocráticos:

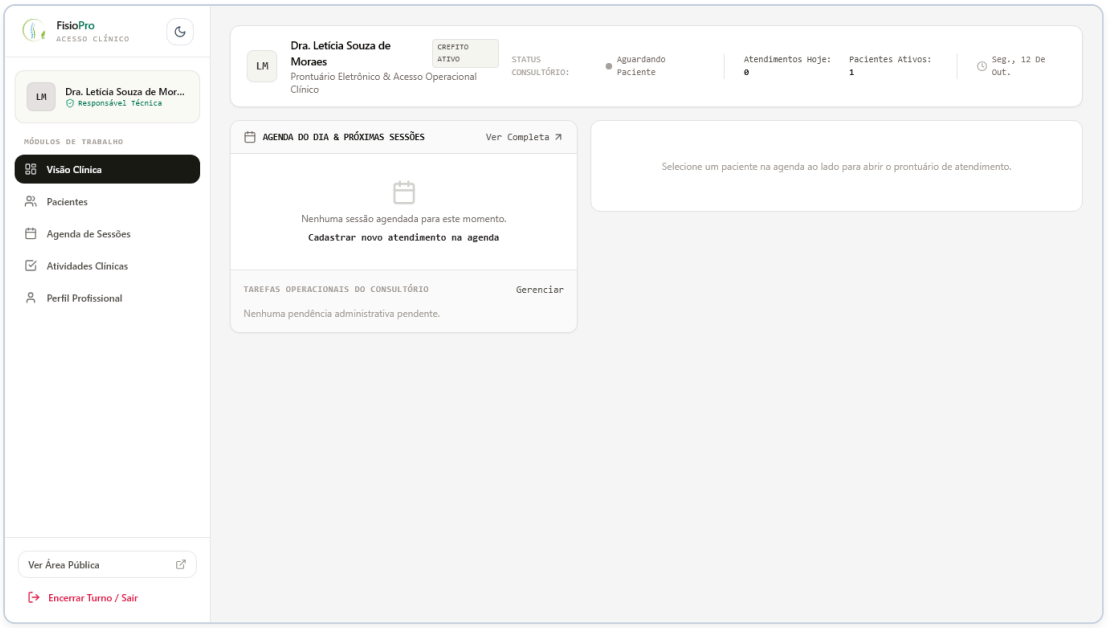



*Figura 5: Painel gerencial com contadores em tempo real (atendimentos do dia, pacientes ativos e status do consultório).*

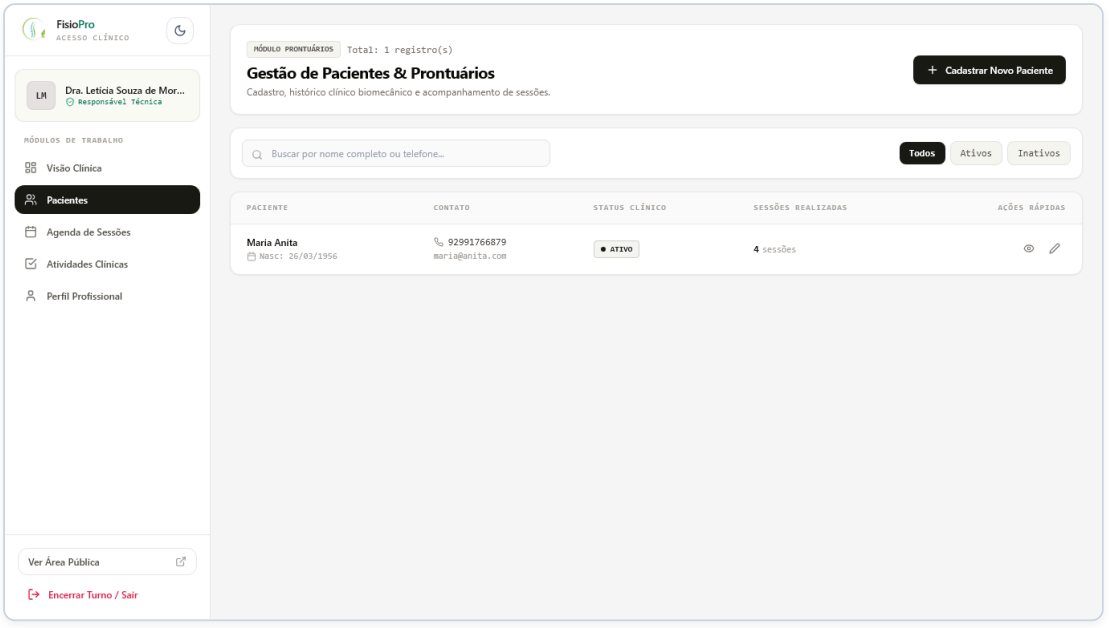



*Figura 6: Módulo de gestão de pacientes com listagem, busca instantânea e status clínico (dados fictícios de homologação).*

## 8.3 Módulos Operacionais: Atendimentos e Tarefas

O controle diário viabiliza a transição de sessões entre horários e assegura a organização das atividades preventivas do consultório:

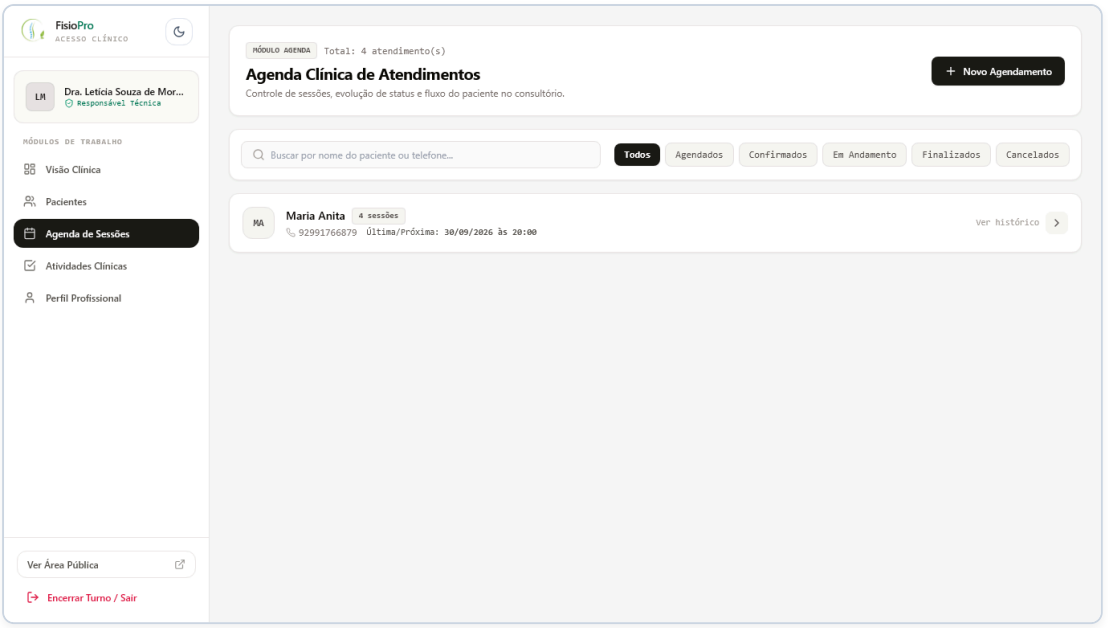



*Figura 7: Agenda clínica com controle dinâmico de sessões (Agendado ➔ Confirmado ➔ Finalizado) e histórico vinculado.*

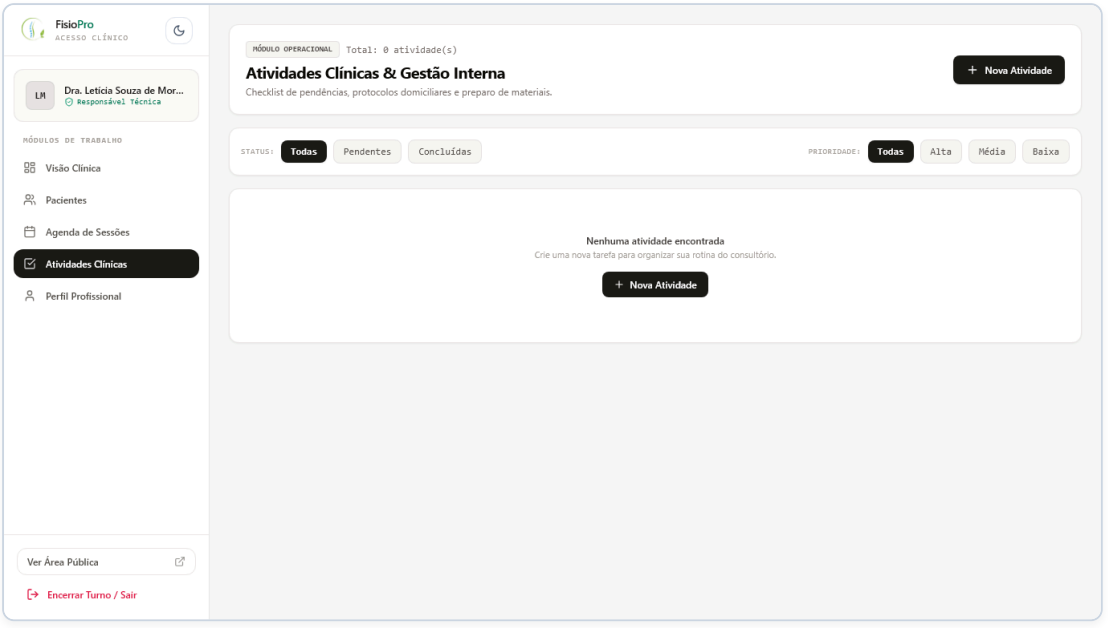



*Figura 8: Controle de atividades internas com filtros por prioridade (alta, média, baixa) e status de conclusão.*

# 9. Desafios Técnicos e Soluções de Engenharia

O desenvolvimento e a integração do FisioPro suscitaram problemas técnicos característicos de sistemas distribuídos modernos. A documentação dessas ocorrências enriquece o valor acadêmico do projeto:

| Desafio Enfrentado | Impacto Identificado | Solução de Engenharia Adotada |
|---|---|---|
| **CORS e Cookies HttpOnly entre origens distintas** | Rejeição do cookie de sessão no navegador ao comunicar frontend e backend em portas/domínios separados. | Ajuste das flags `SameSite` e `Secure` no plugin Fastify Cookie, diferenciando desenvolvimento (Lax) e produção (None + Secure). |
| **Fuso Horário nos Agendamentos** | Divergência entre o horário cadastrado e o horário exibido na agenda devido a fusos horários locais. | Armazenamento padronizado em UTC (ISO-8601) no banco de dados e conversão para o fuso local (America/Manaus) apenas no renderizador do frontend. |
| **Integridade Relacional no Prisma** | Erros de violação de chave estrangeira ao tentar excluir registros de pacientes com sessões associadas. | Adoção de política de inativação lógica (*soft delete* via campo `status: INACTIVE`) para preservar a integridade histórica dos atendimentos. |
| **Latência por Cold Start na Nuvem** | Demora perceptível na resposta da API gratuita do Render após períodos de inatividade. | Inclusão de estados visuais de carregamento (*spinners/skeletons*) no frontend para informar o usuário com clareza. |

## 9.1 Aprendizados Acadêmicos e Profissionais

- **Engenharia Centrada no Usuário:** Em sistemas voltados à saúde, a interface precisa priorizar agilidade; telas sobrecarregadas desestimulam a adesão do profissional.
- **Arquitetura Defensiva:** A adoção de tipagem estática ponta a ponta (TypeScript + Zod) elimina falhas silenciosas de dados antes que alcancem o banco relacional.
- **Pragmatismo na Extensão:** A tecnologia tem valor real quando simplifica rotinas da comunidade, não pela mera inclusão de complexidade desnecessária.

# 10. Considerações Finais

O **FisioPro** materializa com êxito os objetivos de um Projeto de Extensão Universitária do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Mais do que a produção de código, o projeto propiciou a experiência prática de diagnosticar carências operacionais em uma atividade comunitária essencial — a fisioterapia de reabilitação motora — e conceber uma solução tecnológica viável, leve e funcional.

A plataforma soluciona a dicotomia enfrentada por fisioterapeutas autônomos e recém-formados: de um lado, a precariedade dos controles em papel e conversas soltas; de outro, o custo impeditivo de softwares hospitalares engessados. Ao disponibilizar um portfólio moderno para atração de pacientes e um painel de retaguarda ágil para gestão de sessões, o FisioPro confere dignidade operacional e profissionalismo à prática clínica.

## 10.1 Autoavaliação do Estudante

A execução integral deste projeto representou um marco formativo de alta relevância, consolidando competências fundamentais da matriz curricular de ADS:

- **Domínio de Tecnologias Contemporâneas:** Integração prática de monorepo com TypeScript, React, Fastify e PostgreSQL com Prisma ORM.
- **Sensibilidade Social e Empatia Técnica:** Capacidade de traduzir a rotina de um profissional de saúde em requisitos funcionais simples e objetivos.
- **Consciência de Privacidade e Boas Práticas:** Aplicação de princípios de minimização de dados da LGPD e salvaguardas de autenticação sem invenção de atalhos inseguros.
- **Resolução Autônoma de Problemas:** Superação de obstáculos de infraestrutura (CORS, fusos horários, integridade de dados) através de metodologia de engenharia de software.

> *O projeto cumpriu integralmente seu papel formativo e de extensão social, deixando uma base de software pronta para evolução e expansão continuada.*

# 11. Análise de Conformidade com o Roteiro Oficial do PEX

Em conformidade com as diretrizes do Centro Universitário União das Américas Descomplica e as normas do MEC, o quadro abaixo confronta os requisitos obrigatórios com o estado atual de atendimento:

| Item Obrigatório do Roteiro PEX | Status | Situação no Relatório / Observação Acadêmica |
|---|---|---|
| **Identificação do Aluno e Polo** | CONTEMPLADO | Nome completo, matrícula (2314588), curso (ADS), polo Manaus/AM devidamente catalogados. |
| **Organização Parceira / Campo** | REQUER ASSINATURA | Identificada (Dra. Letícia Souza de Moraes - CREFITO-AM); formalização do termo é pendência do aluno. |
| **Público Beneficiado e ODS** | CONTEMPLADO | Público definido; alinhamento aos ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e ODS 9 (Inovação e Infraestrutura). |
| **Diagnóstico e Justificativa** | CONTEMPLADO | Levantamento detalhado de dores com anotações em papel e carência de portfólio digital. |
| **Metodologia e Cronograma** | CONTEMPLADO | Cinco etapas sequenciais com metodologia Kanban descritas com clareza. |
| **Evidências do Sistema Desenvolvido** | CONTEMPLADO | Capturas de tela reais de 8 interfaces e código-fonte auditado do repositório FisioPro. |
| **Termo de Autorização Assinado** | PENDÊNCIA ALUNO | Documento padrão da faculdade a ser preenchido e assinado pela concedente para protocolo. |
| **Registro Fotográfico Presencial** | PENDÊNCIA ALUNO | Fotos da apresentação ou validação em campo a serem anexadas pelo aluno caso exigido no polo. |

## 11.1 Checklist de Pendências Reais a Cargo do Estudante

- **1. Termo de Autorização do PEX:** Preencher o modelo oficial da Descomplica com os dados cadastrais da profissional/clínica concedente e recolher a assinatura formal.
- **2. Evidência Fotográfica:** Anexar foto da apresentação ou do ambiente de atendimento, se solicitado pelo orientador de extensão do polo.
- **3. Deploy em Nuvem (Opcional para Banca):** Concluir a vinculação do domínio público no Render/Vercel caso a banca avaliadora exija navegação externa sem uso do ambiente local.